



Universidad Internacional
Arizona State University

SISTEMA DE GESTIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS BOOKFLOW

PROGRAMACION ORIENTADA A
OBJETOS 2-SOF-3A

INGENIERIA EN SOFTWARE

Autores:

Camacho Rojas David Andres
Leon Vargas Rosa Mirley

Docente:

MILTON RICARDO PALACIOS MOROCHO

INDICE

1. Introducion.....	3
2. Sistema seleccionado	4
3. Planteamiento del problema.....	4
4. Objetivo general.....	4
5. Objetivos específicos	5
6. Módulos del sistema	5
6.1. Módulo 1: Gestión de usuarios y autenticación.....	5
6.2. Modelo 2: Catalogo de libros	6
6.3. Modelo 3: Lecturas Y favoritos	6
6.4. Modelo 4: Administración	7
7. Estructura de gestión del sistema.....	7
7.1. Gestión de usuarios.....	8
7.2. Gestión de libros	8
7.3. Gestión de lecturas.....	9
7.4. Gestión administrativa	9
7.5. Flujo general del sistema	10

8.	Aplicación de los conceptos de Go en BookFlow	11
9.	Paquetes que se utilizaran	11
10.	Programación funcional	12
11.	Diagrama de clases UML	13
12.	Diagrama de Casos de Uso.....	14
13.	Diagrama de Secuencia	15
14.	Diagrama de Actividades	16
15.	Conclusiones	17
16.	Referencias	17
17.	ANEXOS.....	17

Etapas 1. Planeación del software

Sistema de Gestión de Libros electrónicos BookFlow

1. Introducción

En la actualidad, las herramientas digitales facilitan el almacenamiento, la organización y la consulta de información. En el caso de las bibliotecas, el uso de sistemas informáticos permite administrar una gran cantidad de libros de forma rápida y ordenada, mejorando el acceso de los usuarios a los diferentes recursos disponibles. Las bibliotecas digitales representan una solución eficiente para organizar, preservar y recuperar información electrónica, permitiendo una mejor gestión del conocimiento y una experiencia de consulta más ágil (Lesk, 2012).

Por esta razón, se propone desarrollar **BookFlow**, un sistema de gestión de libros electrónicos o biblioteca virtual. La aplicación permitirá registrar usuarios, administrar un catálogo de libros, realizar búsquedas por diferentes criterios y llevar un control de las lecturas de cada usuario.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán los conocimientos adquiridos en la asignatura de **Programación Orientada a Objetos II**, utilizando el lenguaje de programación Go y conceptos como estructuras, funciones, paquetes y programación funcional. La organización del sistema mediante módulos facilitará su desarrollo, mantenimiento y escalabilidad (Donovan & Kernighan, 2015).

2. Sistema seleccionado

El sistema elegido para el desarrollo del proyecto es un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos, denominado BookFlow – Biblioteca Virtual.

Este sistema permitirá organizar y administrar libros digitales dentro de una plataforma. Los usuarios podrán registrarse, iniciar sesión, consultar el catálogo, buscar libros por título, autor o género y registrar el estado de sus lecturas. Además, contará con opciones administrativas para agregar, modificar y eliminar libros.

3. Planteamiento del problema

Actualmente, muchas personas almacenan libros electrónicos en diferentes carpetas o dispositivos, lo que dificulta encontrarlos, clasificarlos y llevar un control de las lecturas realizadas. La falta de una plataforma organizada también puede provocar la pérdida de información y complicar la administración de los libros disponibles.

Por esta razón, se propone desarrollar BookFlow, una biblioteca virtual que permita centralizar la información de los libros electrónicos y facilitar su consulta. El sistema ayudará a organizar el catálogo, gestionar usuarios y registrar el progreso de lectura de una manera sencilla, rápida y ordenada.

4. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca virtual que permita organizar libros electrónicos, administrar usuarios y facilitar la búsqueda y el seguimiento de lecturas mediante una aplicación sencilla, funcional y estructurada.

5. Objetivos específicos

- Permitir el registro e inicio de sesión de los usuarios.
- Organizar los libros electrónicos dentro de un catálogo digital.
- Facilitar la búsqueda de libros por título, autor o género.
- Permitir que los usuarios guarden libros como favoritos.
- Registrar el estado de lectura de cada libro.
- Administrar la información de los libros y usuarios.
- Aplicar estructuras, funciones, paquetes y programación funcional en Go.

6. Módulos del sistema

6.1. Módulo 1: Gestión de usuarios y autenticación

Este módulo permitirá controlar el acceso de los usuarios al sistema.

Funciones:

- ✓ Registrar nuevos usuarios.
- ✓ Iniciar sesión mediante correo y contraseña.
- ✓ Validar las credenciales ingresadas.
- ✓ Consultar y actualizar los datos del perfil.
- ✓ Cerrar sesión.
- ✓ Diferenciar entre usuario y administrador.

6.2.Modelo 2: Catalogo de libros

Este modelo permitirá consultar y organizar los libros electrónicos disponibles en la biblioteca

Funciones:

- ✓ Mostrar todos los libros registrados.
- ✓ Buscar libros por título.
- ✓ Buscar libros por autor.
- ✓ Filtrar libros por género.
- ✓ Consultar la descripción de un libro.
- ✓ Verificar la disponibilidad del libro.
- ✓ Ordenar los libros alfabéticamente.

6.3. Modelo 3: Lecturas Y favoritos

Este modelo ayudara a cada usuario a llevar un control personal de los libros que desea leer o que ya ha leído

Funciones:

- ✓ Agregar libros a favoritos.
- ✓ Eliminar libros de favoritos.
- ✓ Marcar un libro como pendiente.
- ✓ Marcar un libro como en lectura.
- ✓ Marcar un libro como terminado.
- ✓ Consultar el historial de lecturas.

6.4. Modelo 4: Administración

Este modelo será utilizado únicamente por el administrador para mantener actualizada la información de sistema

Funciones:

- ✓ Registrar nuevos libros.
- ✓ Modificar los datos de un libro.
- ✓ Eliminar libros del catálogo.
- ✓ Consultar los usuarios registrados.
- ✓ Activar o desactivar libros.
- ✓ Mantener organizada la información de la biblioteca.

7. Estructura de gestión del sistema

La estructura de gestión de **BookFlow** estará orientada al manejo organizado de la información relacionada con los usuarios, los libros electrónicos y las actividades de lectura. Cada proceso será desarrollado mediante funciones específicas para facilitar el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

7.1. Gestión de usuarios

Este proceso permitirá administrar la información de las personas registradas en la biblioteca virtual.

Funciones principales:

- ✓ Registrar nuevos usuarios.
- ✓ Validar los datos ingresados.
- ✓ Iniciar sesión.
- ✓ Consultar y modificar el perfil.
- ✓ Diferenciar entre usuario y administrador.
- ✓ Eliminar o desactivar cuentas.

7.2. Gestión de libros

Permitirá administrar todos los libros electrónicos disponibles dentro del catálogo.

Funciones principales:

- ✓ Registrar libros.
- ✓ Consultar la información de cada libro.
- ✓ Modificar los datos de un libro.
- ✓ Eliminar libros.
- ✓ Organizar libros por género.
- ✓ Buscar libros por título o autor.
- ✓ Controlar su disponibilidad.

7.3.Gestión de lecturas

Este proceso permitirá registrar y consultar la actividad de lectura de cada usuario.

Funciones principales:

- ✓ Marcar libros como pendientes.
- ✓ Registrar libros en proceso de lectura.
- ✓ Marcar libros como terminados.
- ✓ Consultar el historial de lectura.
- ✓ Agregar o eliminar libros de favoritos.

7.4.Gestión administrativa

Será utilizada por el administrador para mantener actualizada la información del sistema.

- ✓ Funciones principales:
- ✓ Administrar el catálogo de libros.
- ✓ Consultar los usuarios registrados.
- ✓ Editar o eliminar información.
- ✓ Activar o desactivar libros.
- ✓ Verificar el correcto funcionamiento de los módulos.

7.5.Flujo general del sistema

Inicio del sistema



Registro o inicio de sesión



Validación de credenciales



Acceso según el rol



Consulta del catálogo



Búsqueda o selección de libros



Registro del estado de lectura



Guardado de la información



Cierre de sesión

8. Aplicación de los conceptos de Go en BookFlow

Para desarrollar **BookFlow** se utilizará el lenguaje de programación Go debido a su simplicidad, eficiencia y capacidad para organizar aplicaciones de forma modular. El sistema estará compuesto por estructuras (`struct`) que representarán las entidades principales, como usuarios, libros y registros de lectura.

Asimismo, se emplearán funciones para realizar operaciones como registrar usuarios, buscar libros, actualizar información y administrar el catálogo. Estas funciones estarán organizadas en paquetes para separar las responsabilidades de cada módulo, favoreciendo la reutilización del código y facilitando el mantenimiento del sistema (Donovan & Kernighan, 2015). Las listas (slices) permitirán almacenar dinámicamente la información de usuarios, libros y favoritos, mientras que el uso de archivos JSON facilitará el almacenamiento temporal de los datos.

9. Paquetes que se utilizaran

El sistema utilizará principalmente paquetes pertenecientes a la biblioteca estándar de Go, evitando dependencias externas durante esta primera etapa del proyecto.

Paquete	Descripción
<code>fmt</code>	Mostrar información en pantalla y capturar datos del usuario.
<code>strings</code>	Comparar, buscar y manipular cadenas de texto como títulos, autores y géneros.
<code>encoding/json</code>	Serializar y deserializar la información del sistema para almacenarla en archivos JSON.
<code>os</code>	Crear, abrir, modificar y eliminar archivos utilizados por la aplicación.
<code>sort</code>	Ordenar el catálogo de libros alfabéticamente.
<code>errors</code>	Generar y manejar errores personalizados dentro del sistema.
<code>time</code>	Registrar fechas y horas relacionadas con el historial de lectura.

Uso de paquetes de terceros

En esta primera fase del proyecto no se utilizarán paquetes externos. Todos los módulos serán desarrollados utilizando únicamente la biblioteca estándar de Go. En futuras versiones del sistema podrían incorporarse bibliotecas de terceros para implementar autenticación avanzada, conexión con bases de datos o interfaces gráficas.

10.Programación funcional

El desarrollo de **BookFlow** seguirá principios de programación funcional mediante la creación de funciones independientes, reutilizables y con una única responsabilidad. Cada función recibirá parámetros de entrada y devolverá resultados específicos, procurando minimizar el uso de variables globales y efectos secundarios, lo que facilitará el mantenimiento y las pruebas del software.

Entre las funciones principales que implementará el sistema se encuentran:

- ✓ RegistrarUsuario()
- ✓ IniciarSesion()
- ✓ ValidarCredenciales()
- ✓ BuscarLibroPorTitulo()
- ✓ BuscarLibroPorAutor()
- ✓ FiltrarPorGenero()
- ✓ OrdenarCatalogo()
- ✓ AgregarFavorito()
- ✓ EliminarFavorito()
- ✓ CambiarEstadoLectura()
- ✓ RegistrarLibro()
- ✓ ModificarLibro()
- ✓ EliminarLibro()

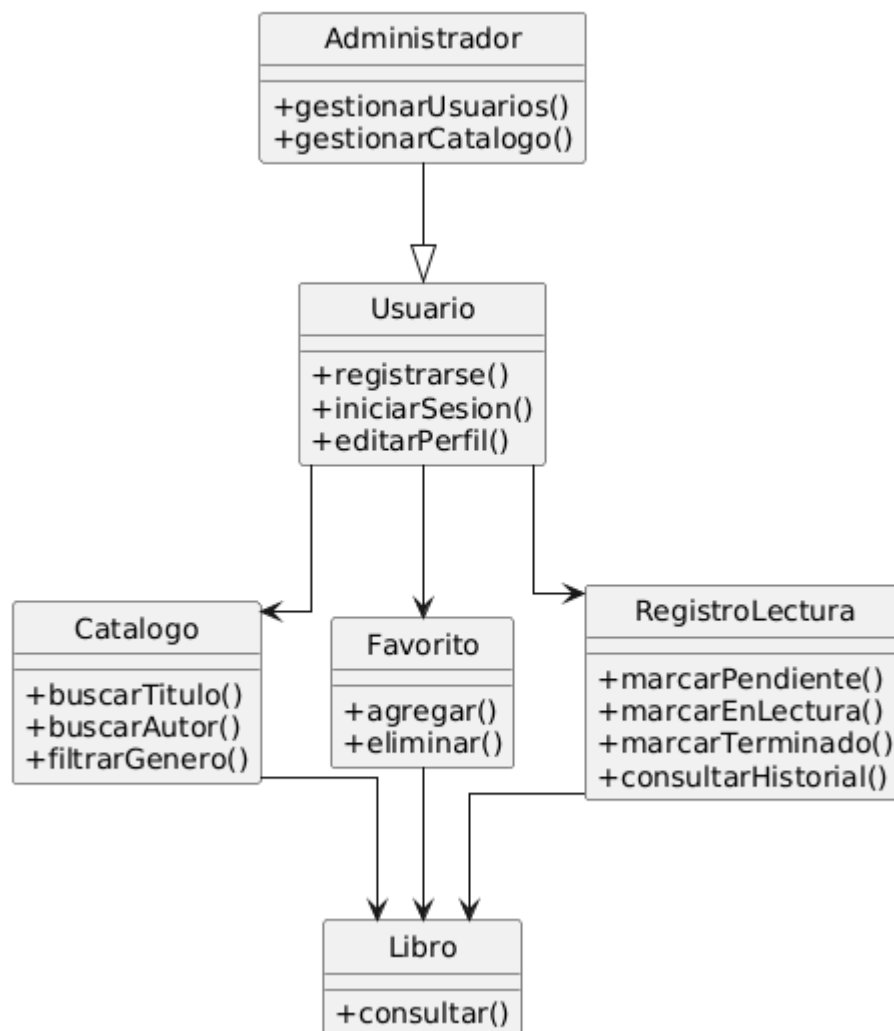
Por ejemplo, la función `BuscarLibroPorTitulo()` recibirá el título y la colección de libros como parámetros y devolverá únicamente los resultados encontrados, sin modificar

directamente la información almacenada. Esta organización permitirá desarrollar un sistema modular, reutilizable y fácil de mantener, cumpliendo con los principios de la programación funcional estudiados durante la asignatura.

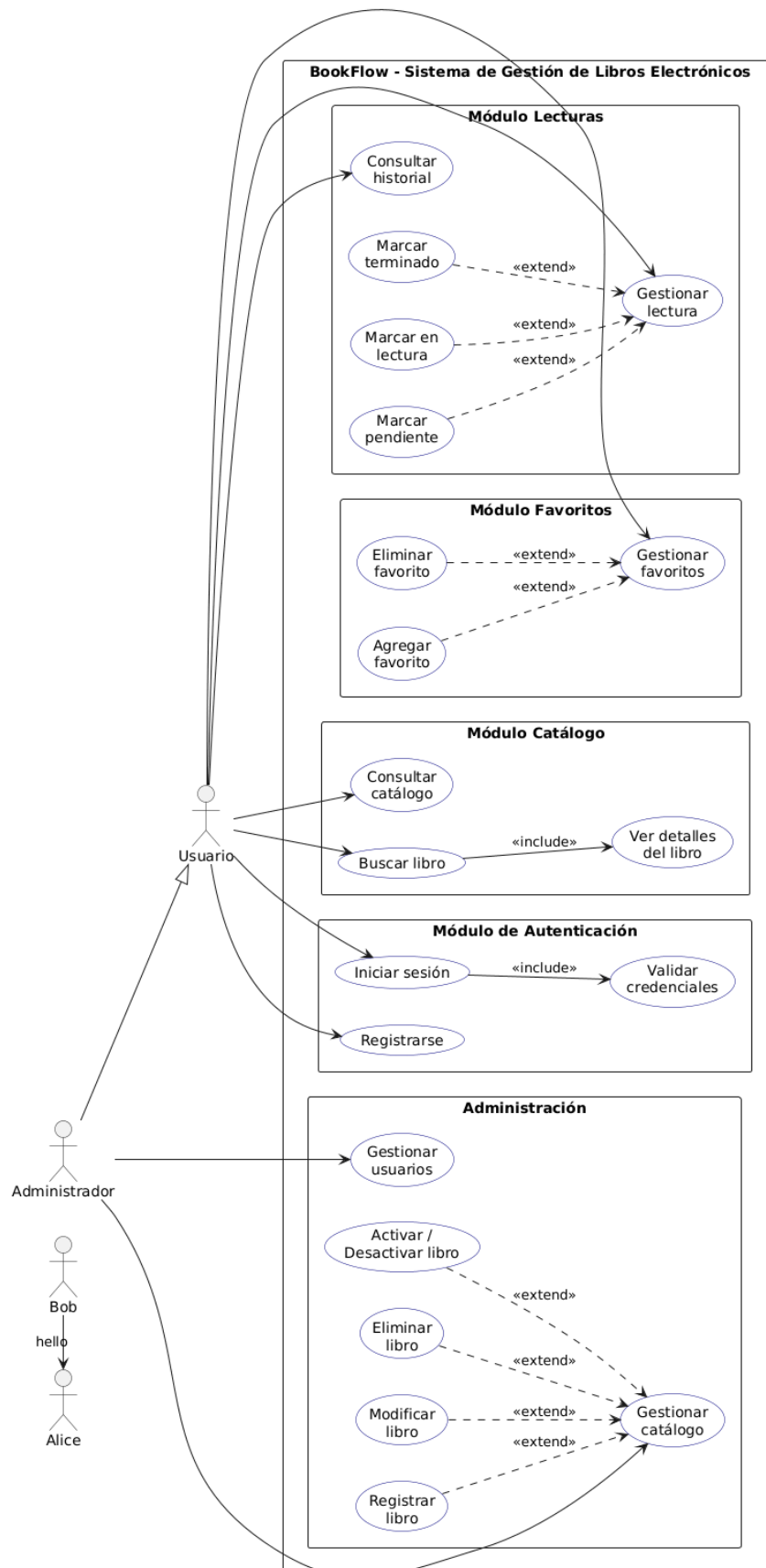
11.Diagrama de clases UML

El siguiente diagrama representa la estructura básica de las entidades principales del sistema **BookFlow** y la relación existente entre ellas.

BookFlow - Diagrama de Clases

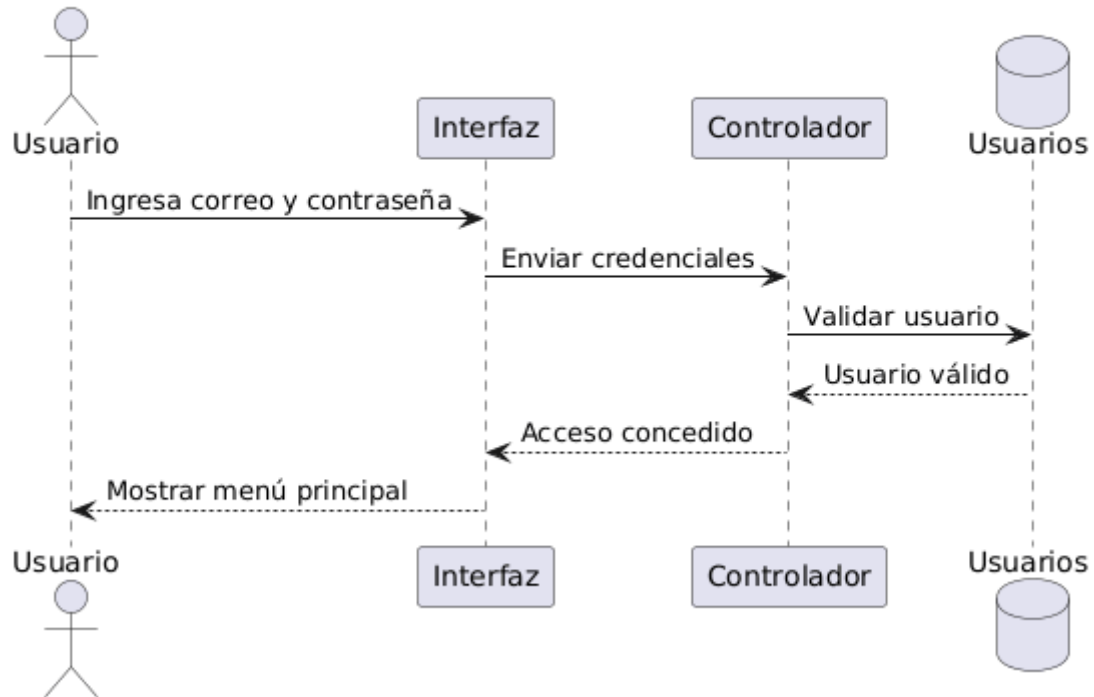


12. Diagrama de Casos de Uso

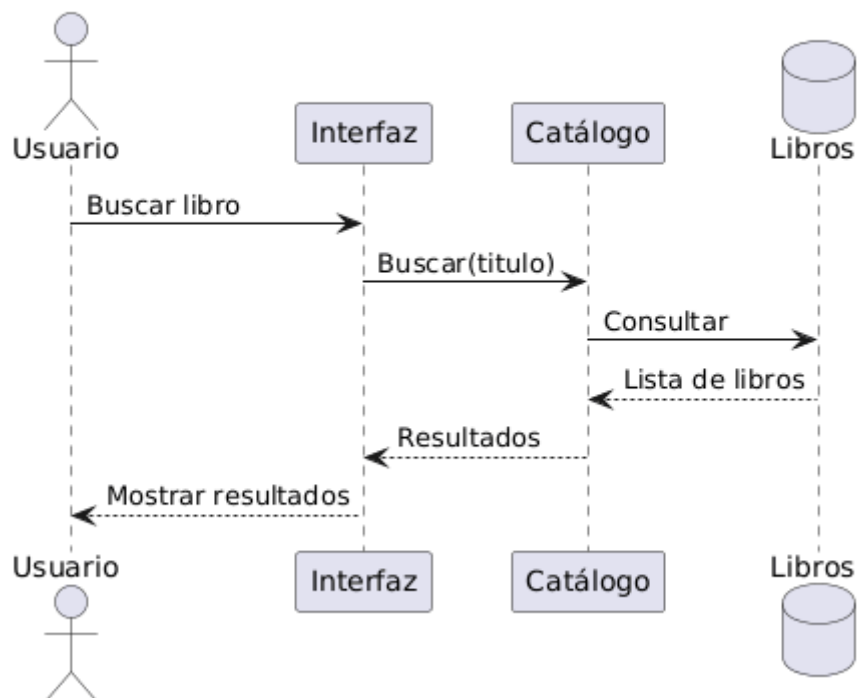


13. Diagrama de Secuencia

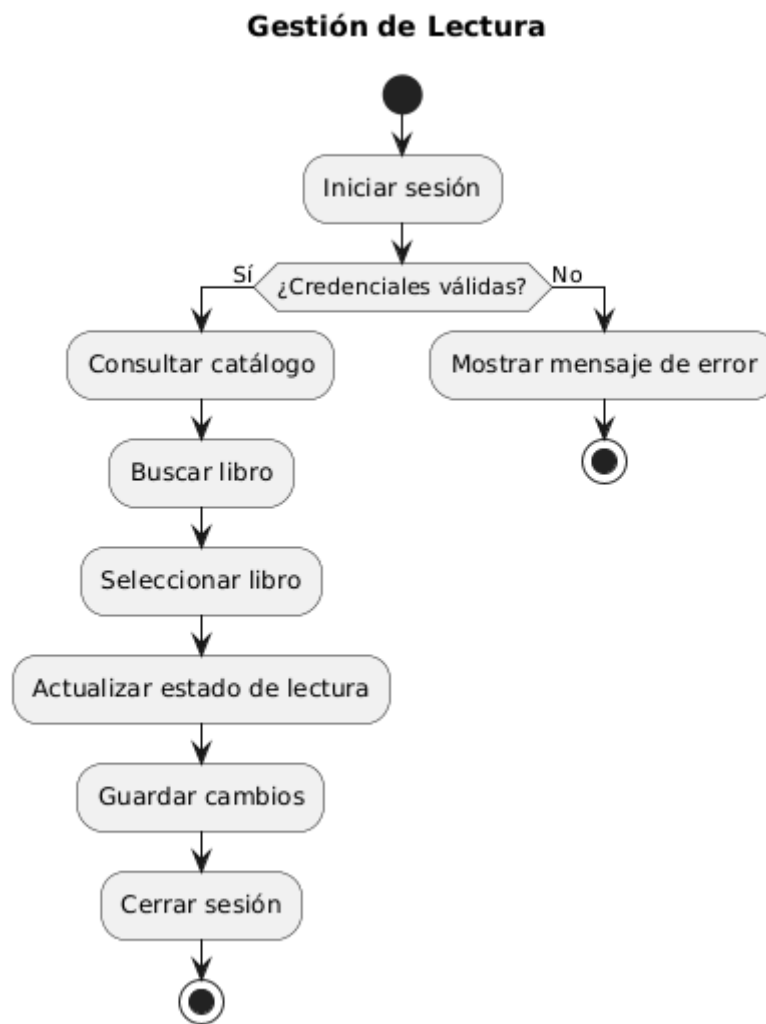
Inicio de Sesión - BookFlow



Buscar Libro - BookFlow



14.Diagrama de Actividades



15. Conclusiones

El sistema **BookFlow** permitirá organizar y administrar una biblioteca virtual mediante módulos especializados que facilitarán la gestión de usuarios, libros y registros de lectura.

La utilización del lenguaje de programación Go permitirá desarrollar una aplicación modular, eficiente y fácil de mantener, aplicando estructuras, funciones, paquetes y otros conceptos fundamentales de la programación.

La implementación de principios de programación funcional favorecerá la reutilización del código, la separación de responsabilidades y la construcción de funciones independientes, facilitando futuras mejoras del sistema.

16. Referencias

Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2015). *The Go Programming Language*. Addison-Wesley Professional.

Lesk, M. (2012). *Understanding Digital Libraries* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Schildt, H. (2022). *Java: The Complete Reference* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

17. ANEXOS

LINK: <https://github.com/David7517/BookFlow-Biblioteca-Virtual.git>